

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №11

Тема «Планування ресурсів, створення призначень і вартісний аналіз
проєкту»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

2025

МЕТА

Отримання практичних навичок проведення аналізу та оптимізації завантаження ресурсів та оптимізації параметрів проєкту.

ЗАВДАННЯ

Таблиця 0.1 — Тривалості робіт проєкту

№	Назва роботи	Тривалість, днів
1	Проект	
2	Аналіз вимог	
3	Аналіз предметної області та опитування замовника	5
4	Розробка й затвердження концепту дизайну	2
5	Специфікація вимог	6
6	Планування проєкту	3
7	Затвердження специфікації вимог і плану управління проєктом	2
8	Завершення аналізу вимог	0
9	Проектування	
10	Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом	7
11	Проектування архітектури системи	3
12	Проектування БД	3
13	Завершення проектування	0
14	Розробка	
15	Front-end розробка	32
16	Розробка бази даних	3
17	Back-end розробка	46
18	Тестування	14

№	Назва роботи	Тривалість, днів
19	Доробка коду, виправлення помилок	7
20	Завершення розробки	0
21	Запуск і супровід	
22	Створення пакета передачі	2
23	Підготовка платформи	1
24	Розгортання системи та наповнення контентом	1
25	Перевірка якості та усунення помилок	3
26	Валідація та приймання системи замовником	1
27	Закриття проєкту	

Таблиця 0.2 — Строки виконання робіт

№	Назва етапу	Тривалість, днів
1	Аналіз вимог	15
2	Проектування	7
3	Розробка	60
4	Запуск і супровід	6
5	Закриття проєкту	1
Всього		89

Таблиця 0.3 — Список трудових ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
1	Менеджер проєкту	35
2	Аналітик	30
3	Дизайнер	30
4	Middle front-end developer	35
5	Senior back-end developer	40
6	Middle back-end developer	35

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
7	Junior back-end developer	28
8	QA engineer	29
9	DevOps	37

Таблиця 0.4 — Матриця завдань

№	Менеджер	Аналітик	Дизайнер	Middle frontend	Senior backend	Middle backend	Junior backend	QA	DevOps
3	B	O							
4		B	O						
5	B	O							
6	O								
7	O	B							
10			O						
11		B			O				
12		B				O			
15				O					
16						O			
17					O	B	O		
18								O	
19				B	B		O	B	
22	B				O				
23									O
24					B				O
25					B		B	O	
27	O								

1. Відкрийте проект, створений у лабораторній роботі No10.

2. Отримайте список ресурсів з перевищенням завантаження. Якщо перевантажені ресурси не виявлені, створіть варіант (копію) плану, у якому присутні як мінімум два перевантажені ресурси з урахуванням наступних обставин:

- ресурсу призначений на завдання в кількості, що перевищує його максимально припустимий обсяг призначень;
- одночасне призначення ресурсу на два або більше завдання;
- призначення ресурсу на завдання, що виконується в період його недоступності.

3. Виконайте аналіз плану для кожного перевантаженого ресурсу та сформулюйте способи вирівнювання.

4. Усуньте перевантаження ресурсів.

5. Підготуйте звіт щодо проведеної оптимізації.

6. Збережіть новий базовий план проєкту.

7. Створіть копію отриманого плану проєкту й проведіть серію експериментів:

1) перенесіть дату початку проєкту на тиждень уперед; внесіть зміни в план проєкту таким чином, щоб його тривалість зменшилася й проєкт уклався в строк;

2) визначте критичний шлях проєкту; вивчіть специфіку завдань критичного шляху; змініть план так, щоб зменшити число завдань на критичному шляху;

3) скоротіть тривалість критичного шляху проєкту за рахунок перегляду і зміни типів залежностей між завданнями;

4) скоротіть тривалість критичного шляху проєкту за рахунок планування робіт у понаднормовий час;

5) скоротіть тривалість критичного шляху проєкту за рахунок призначення додаткових ресурсів. Додайте до звіту результати трьох експериментів і проаналізуйте отримані результати.

8. Проведіть огляд витрат в отриманому плані проєкту. Визначте завдання з перевищенням бюджету.

9. Оптимізуйте план у випадку розбіжності вартості етапів і робіт із затвердженими витратами, наведеними в проєктному завданні.

10. Сформууйте звіт про рух коштів по проєкту.

11. Створіть копію отриманого плану проєкту й проведіть серію експериментів:

1) внесіть зміни, у результаті яких отриманий бюджет проєкту перевищує можливості замовника; тепер вам необхідно зменшити бюджет на 10% за допомогою використання більш низьких таблиць норм витрат у ресурсів;

2) визначите, на який з матеріальних ресурсів іде найбільше коштів, і яка повинна бути вартість ресурсу щоб знизити проєктні витрати на 5%; у випадку, якщо вартість ресурсів становить менше 5% проєктних витрат, збільшити вартість ресурсів для проведення аналізу. Додайте до звіту результати одного експерименту і проаналізуйте отримані результати.

12. Підготуйте звіт за лабораторної роботи.

ВИКОНАННЯ

Щоб отримати ресурси з перевантаженням було відкрито Histogram і обрано ресурси, в яких синя лінія перевищує базову:

- Менеджер;
- Аналітик;
- Middle frontend developer.

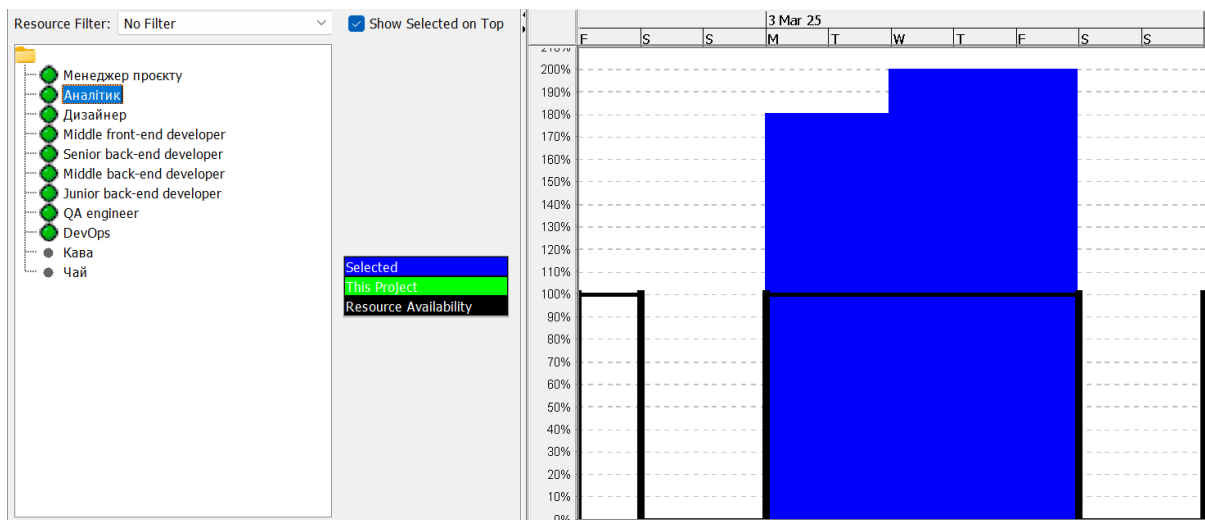


Рисунок 1.1 — Приклад перевантаженого ресурсу

Менеджер та аналітик були перевантажені на початку через те, що аналіз предметної області та розробка концепту дизайну починалися разом. Було змінено залежність між цими двома задачами і розробка дизайну тепер починається після аналіз предметної області. Перевантаження з обох зникло.

Аналітик також був перевантажений на проєктуванні бази даних та архітектури системи, також через те, що ці дві задачі починалися разом. Перевантаження прибрано і frontend розробку перенесено на наступний тиждень.

QA інженер був перевантажений на тестуванні та доробці коду. Для зняття перевантаження призначено аналітика та middle frontend розробника на задачу тестування з неповними навантаженнями, а навантаження на QA знято до 30%. Перевантаження зникло.



Рисунок 1.2 — Зняття перевантаження на початку



Рисунок 1.3 — Зняття перевантаження при розробці

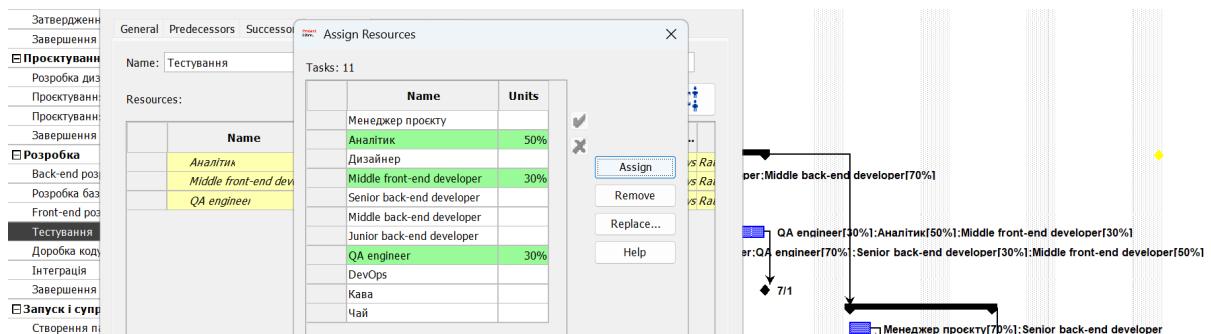


Рисунок 1.4 — Зняття перевантаження на тестуванні

Базовий план збережено, створено копію проєкту.

Початок першого завдання перенесено на тиждень. Останнє завдання не вписалося в термін. Для скорочення термінів почато валідація системи, перевірку якості та розгортання системи водночас.

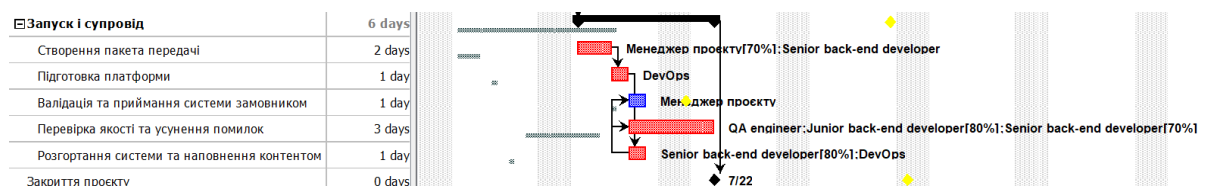


Рисунок 1.5 — Скорочення етапу запуску

Зараз критичний шлях такий:

1. Аналіз предметної області та опитування замовника;
2. Розробка й затвердження концепту дизайну;
3. Специфікація вимог;
4. Планування проєкту;
5. Затвердження специфікації вимог і плану управління проєктом;
6. Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом;

7. Back-end розробка;
8. Тестування;
9. Створення пакета передачі;
10. Підготовка платформи;
11. Перевірка якості та усунення помилок;
12. Розгортання системи та наповнення контентом.

Для скорочення критичного шляху деякі завдання було зроблено без продовження, тобто прибрано вихідну залежність і від цього завдання більше не впливає ніяке інше.

Завдання Розробка й затвердження концепту дизайну зроблено без впливаючого завдання, а також Планування проєкту. У висновку критичний шлях довжиною 10.

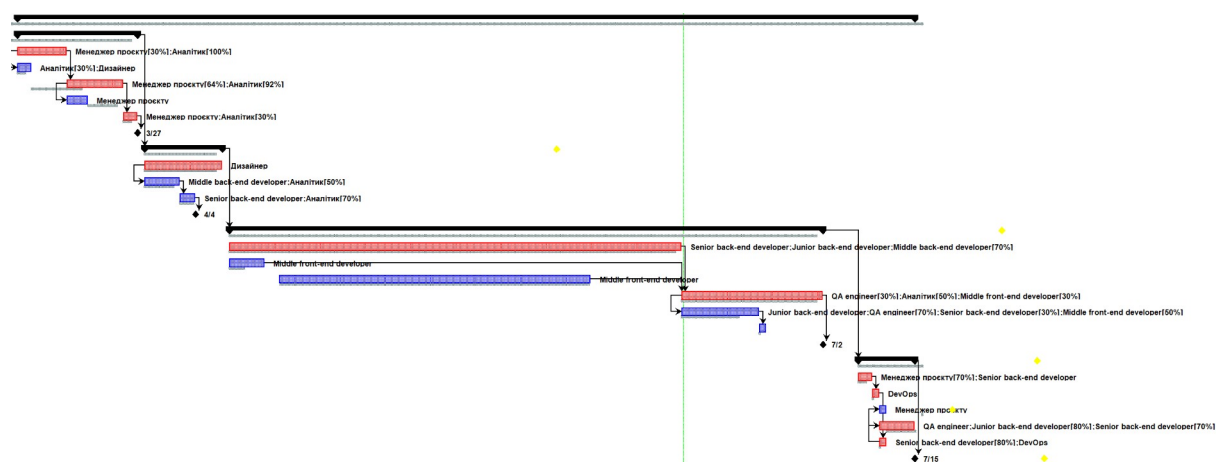


Рисунок 1.6 — Скорочений критичний шлях

Аби скоротити критичний шлях шляхом зміни залежностей можна змінити залежність між Підготовкою платформи та Розгортанням системи. Впливаючу залежність від Розгортання системи прибрано і залишено тільки вхідну від Підготовки платформи.

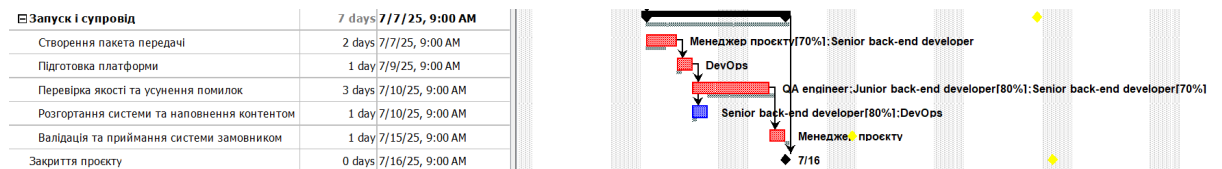


Рисунок 1.7 — Скорочений критичний шлях переглядом залежностей

Для зменшення критичного шляху через працю у понаднормовий час змінено ресурс DevOps, до календаря додано 2 додаткові години роботи, а також визначено іншу норму витрат:

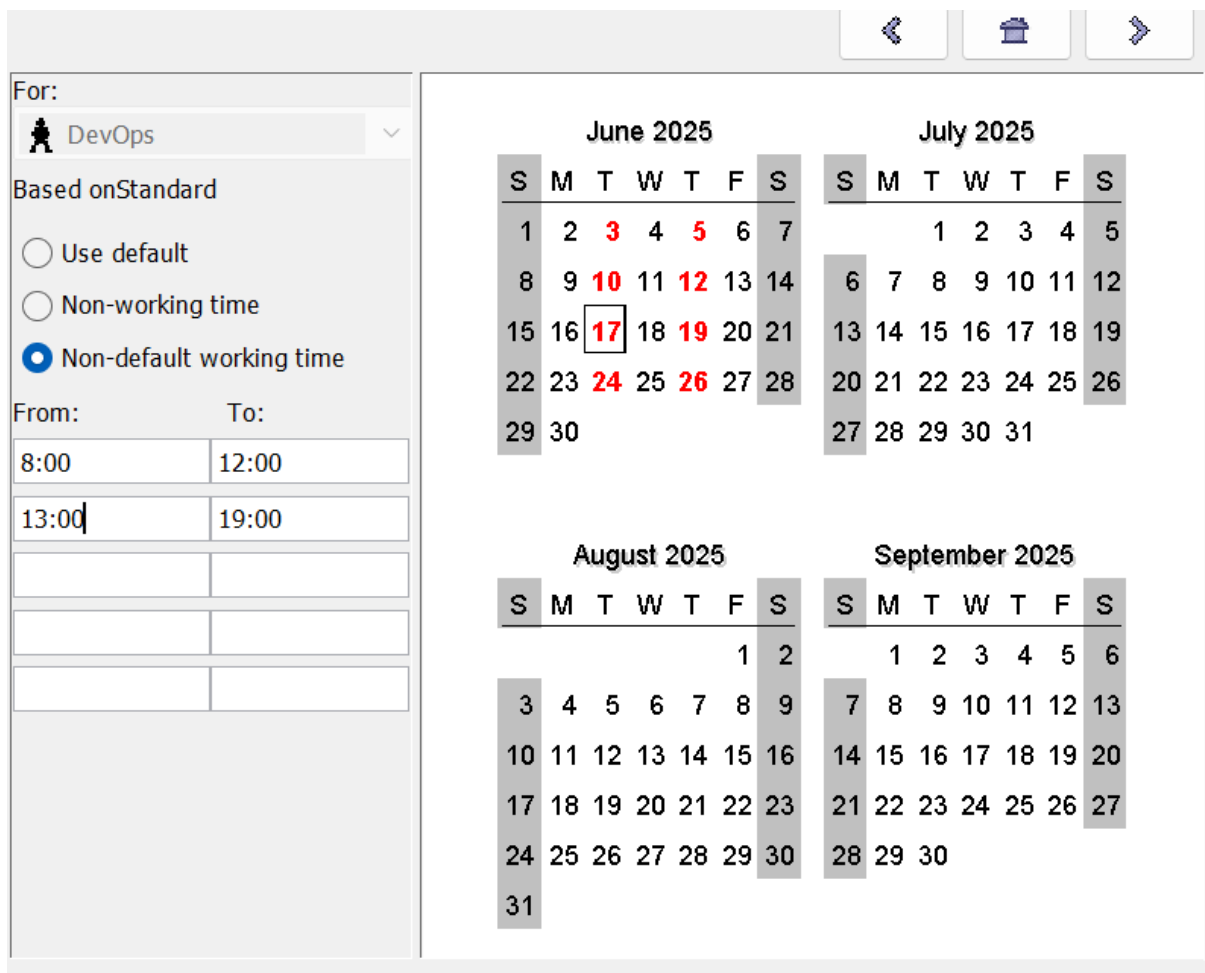


Рисунок 1.8 — Змінений календар працівника

General				
Name: DevOps				
Cost rate tables				
A	B	C	D	E
	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH74.00/hour	UAH148.00/hour	UAH0.00

Рисунок 1.10 — Інша норма витрат

А для самої задачі скорочено її тривалість на 2 дні:

UAH70.00	Розробка	QA engineer	28.8 hours ...	0 days	0 days Rate A	
UAH0.00	Back-end розр	DevOps	28.8 hours ...	0 days	0 days Rate B	170%
UAH0.00	Розробка бази					
UAH0.00	Front-end розробка		32 days 4/16/25			
UAH0.00	Тестування		12 days 6/12/25			

Рисунок 1.11 — Змінена задача

Для скорочення критичного шляху через додавання більших ресурсів для завдання «Розробка дизайну сторінок» додано людей Middle frontend розробник на 50% та QA інженер на 10%. Для дизайнера обсяг зменшено до 80%. В сумі ці 3 ресурси виконують 56 годин або 7 днів роботи. Через це тривалість задачі можна скоротити до п'яти днів, а працівникам заплатити більше за понаднормову роботу.

UAH0.00	Проектування					
UAH0.00	Розробка дизайну сторінок за затвердженням	Дизайнер	32 hours ...	0 days	0 days Rate A	
UAH0.00	Проектування БД	Middle front-end developer	20 hours ...	0 days	0 days Rate A	
UAH0.00	Проектування архітектури системи	QA engineer	4 hours ...	0 days	0 days Rate A	

Рисунок 1.12 — Скорочений час роботи